Especificação de Requisitos de Software (SRS)

Sistema GAPAR Gestão — Plataforma de Controle de Abrigo e Saúde Animal

Projeto: GAPAR Gestão (MVP)	**Data:** Outubro / 2026
Organização: ONG GAPAR	**Padrão:** ISO/IEC/IEEE 29148:2018
Versão: 4.0 (Final Consolidada)	**Status:** Aprovado para Desenvolvimento

1. INTRODUÇÃO

1.1 Propósito do Documento

Este documento de Especificação de Requisitos de Software (SRS) define detalhadamente os requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio para o desenvolvimento da plataforma web **GAPAR Gestão**. O objetivo principal é formalizar o escopo do Módulo 1 (MVP), estabelecendo a base técnica única para implementação, testes de aceitação e homologação junto à direção da ONG GAPAR.

1.2 Escopo do Sistema

O **GAPAR Gestão** é uma aplicação web autônoma, mobile-first, projetada para substituir o controle manual e fragmentado (cadernos, quadros físicos e agendas pessoais) por uma plataforma digital centralizada.

> **O que o Sistema FAZ no MVP:**
> • Autenticação fechada via conta Google (OAuth 2.0) restrita a e-mails autorizados em whitelist.
> • Cadastro completo e busca avançada de animais acolhidos, com fotos otimizadas.
> • Ficha médica digital (consultas, exames, vacinas e tratamentos prescritos).
> • Controle diário de medicações com sincronização automática de lembretes no Google Agenda.
> • Gestão rigorosa dos status operacionais (acolhimento, tratamento, lar temporário, disponível, adotado, óbito).
> • Registro formal e obrigatório de adoções, congelando e preservando o histórico do animal pós-adoção.
> • Cadastro sigiloso e restrito de pessoas não aptas a adotar (exclusivo para a Administradora).
> • Painel diário 'Hoje' otimizado para navegação em smartphones.

O que FICA FORA do Escopo do MVP (Fases Futuras):

1. Portal público de divulgação de animais e formulário público online de adoção.
2. Módulo financeiro completo (gestão de doações, despesas e doadores).
3. Controle automatizado de estoque de ração e insumos.
4. Emissão automatizada de relatórios gerenciais consolidados em PDF/Excel.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviaturas

Termo / Sigla	Definição
GAPAR	Grupo de Ação Protetora dos Animais Resgatados (ONG beneficiária).
SRS	Software Requirements Specification (Especificação de Requisitos de Software).
MVP	Minimum Viable Product (Produto Mínimo Viável focado em abrigo e saúde).
OAuth 2.0	Protocolo padrão de autorização que permite login seguro via Conta Google.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018).
Whitelist	Lista fechada de e-mails de usuárias previamente autorizadas a acessar o sistema.
.ICS	Formato padrão universal para arquivos de eventos e lembretes de calendário.

2. DESCRIÇÃO GERAL

2.1 Visão Geral do Produto

O sistema **GAPAR Gestão** opera como uma solução web autônoma, projetada sob o paradigma *mobile-first*. Ele funciona diretamente no navegador dos smartphones das usuárias sem necessidade de instalação via lojas de aplicativos, garantindo acesso rápido às rotinas de medicação e consulta durante o manejo direto com os cães no abrigo.

2.2 Perfil dos Usuários (Personas / Roles)

Perfil (Role)	Descrição e Permissões de Acesso
Administradora (Responsável)	Acesso total e irrestrito ao sistema. Possui exclusividade para cadastrar/desativar e-mails na whitelist, consultar e gerenciar a Lista Sigilosa de Pessoas Não Aptas a Adotar e visualizar logs de auditoria.
Voluntária (Operacional)	Acesso operacional diário. Permite cadastrar e editar dados dos cães, registrar consultas/vacinas, dar baixa diária em medicações e registrar adoções. *Não possui acesso à lista de não aptos nem às configurações de usuárias.*

2.3 Ambiente Operacional

• **Front-end:** HTML5, CSS3 responsivo, JavaScript ES6 (interface otimizada para telas de 360px a 1920px).
• **Back-end:** Python 3.12 com microframework Flask.
• **Banco de Dados:** MySQL / PostgreSQL com ORM SQLAlchemy.
• **Serviços & APIs Externa:** Google Identity API (OAuth 2.0), Google Calendar API v3.
• **Hospedagem:** Ambiente Linux em plataforma PaaS de baixo custo (ex: Render, Railway, PythonAnywhere).

2.4 Restrições do Projeto

1. **Prazo Estrito:** O desenvolvimento e implantação do MVP deve ser concluído no prazo limite de 8 semanas.
2. **Orçamento Gratuito/Baixo Custo:** Custo zero de licenças de software, priorizando infraestrutura gratuita.
3. **Operação Simplificada:** O sistema será operado inicialmente por apenas 2 usuárias simultâneas em celulares.
4. **Conformidade com a LGPD:** Armazenamento estritamente necessário de dados pessoais de adotantes com controle de acesso.

3. REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

Abaixo estão detalhados os **24 Requisitos Funcionais (RF01 a RF24)** atômicos e singulares que compõem a arquitetura de funcionalidades do sistema GAPAR Gestão.

ID	Nome do Requisito	Descrição Detalhada do Comportamento	Prior.
RF01	**Autenticação Google OAuth**	Permitir login exclusivo via Conta Google (OAuth 2.0) sem necessidade de criação de senha local no sistema.	**Alta**
RF02	**Validação de Whitelist**	Verificar se o e-mail autenticado consta na lista de e-mails previamente autorizados antes de conceder acesso às rotas.	**Alta**
RF03	**Controle de Perfil por Rota**	Restringir o acesso a URLs e recursos administrativos do sistema de acordo com o perfil da usuária (Admin vs. Voluntária).	**Alta**
RF04	**Gestão de Usuárias Autorizadas**	Permitir que a Administradora adicione, consulte e desative e-mails autorizados a acessar a plataforma.	**Alta**
RF05	**Cadastro Básico de Animal**	Permitir cadastrar nome, idade estimada, sexo, raça, porte, pelagem e peso aproximado do cão resgatado.	**Alta**
RF06	**Upload e Compressão de Foto**	Permitir o envio de fotografia do animal com redimensionamento e compressão automática no servidor (< 300 KB).	**Alta**
RF07	**Origem e Motivo do Resgate**	Registrar o local do resgate, data de entrada e o histórico/motivo do acolhimento do animal na ONG.	**Média**
RF08	**Flags Operacionais Especiais**	Permitir sinalizar atributos especiais no cadastro do animal, tais como 'Castrado', 'Idoso' e 'Cuidados Especiais'.	**Alta**
RF09	**Edição de Dados do Animal**	Permitir a atualização de qualquer informação cadastral do animal enquanto estiver sob custódia da ONG.	**Média**
RF10	**Listagem e Busca de Animais**	Exibir cards com foto, nome e status dos animais, oferecendo barra de busca rápida por nome.	**Alta**
RF11	**Filtros Avançados de Busca**	Permitir filtrar a listagem por status operacional, porte, sexo e atributos especiais (castrado/idoso).	**Média**

ID	Nome do Requisito	Descrição Detalhada do Comportamento	Prior.
RF12	**Ficha Detalhada em Abas**	Apresentar o perfil individual do cão organizado em abas intuitivas: Dados Gerais, Saúde, Medicações e Adoção.	**Alta**
RF13	**Cartão de Vacinação Digital**	Registrar vacinas aplicadas e agendadas, contendo nome da vacina, lote, data de aplicação e data de reforço.	**Alta**
RF14	**Prontuário de Histórico Médico**	Permitir registrar consultas veterinárias, exames, diagnósticos clínicos, procedimentos e cirurgias realizadas.	**Alta**
RF15	**Prescrição de Medicações**	Cadastrar remédios prescritos informando dosagem, horários diários de aplicação e período (data de início e fim).	**Alta**
RF16	**Baixa Diária de Medicação**	Permitir dar baixa no cumprimento da aplicação diária da medicação diretamente na ficha do animal ou no painel 'Hoje'.	**Alta**
RF17	**Sincronização Google Agenda**	Criar, atualizar e remover eventos de lembretes recorrentes de medicação automaticamente no Google Agenda da usuária.	**Alta**
RF18	**Exportação de Lembretes (.ics)**	Gerar e disponibilizar arquivo no formato .ics com a programação de medicações para importação em calendários diversos.	**Média**
RF19	**Gestão de Status do Animal**	Permitir alterar a situação do cão (em acolhimento, em tratamento, disponível para adoção, lar temporário, adotado, óbito).	**Alta**
RF20	**Registro Obrigatório de Adoção**	Exigir o preenchimento de nome, telefone/contato e data ao alterar o status do animal para 'adotado'.	**Alta**
RF21	**Preservação Histórica Pós-Adoção**	Congelar o cadastro e prontuário do animal após adoção ou óbito, mantendo o histórico completo e imutável para consulta.	**Alta**
RF22	**Lista Restrita de Não Aptos**	Permitir que a Admin cadastre de forma sigilosa pessoas impedidas de adotar por histórico de maus-tratos ou negligência.	**Alta**
RF23	**Painel Operacional 'Hoje'**	Exibir na tela inicial mobile a lista consolidada das medicações e vacinas que devem ser aplicadas no dia atual.	**Alta**
RF24	**Log e Auditoria de Operações**	Registrar automaticamente a usuária responsável, data/hora e tipo de alteração efetuada em qualquer cadastro do sistema.	**Média**

4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

Abaixo estão especificados os **16 Requisitos Não Funcionais (RNF01 a RNF16)**, organizados por categorias de qualidade conforme a norma ISO/IEC 25010.

ID	Nome do Requisito	Especificação Mensurável de Qualidade	Prior.
RNF01	**Desempenho Móvel**	O tempo de resposta do sistema para consultas e cadastros não deve exceder 2,0 segundos em redes 4G.	**Alta**

ID	Nome do Requisito	Especificação Mensurável de Qualidade	Prior.
RNF02	**Compressão de Imagens**	O upload de fotos deve comprimir arquivos no servidor para o tamanho máximo de 300 KB.	**Alta**
RNF03	**Carregamento Paginado**	Listagens de animais devem utilizar paginação ou carregamento progressivo (lazy loading).	**Média**
RNF04	**Concorrência**	O sistema deve suportar até 10 requisições simultâneas sem perda de desempenho ou travamento.	**Média**
RNF05	**Autenticação Obrigatória**	Todas as rotas e APIs internas exigem sessão ativa e e-mail validado na whitelist.	**Alta**
RNF06	**Criptografia HTTPS**	Todo o tráfego de dados entre o cliente e o servidor deve utilizar criptografia TLS 1.2 ou superior.	**Alta**
RNF07	**Conformidade LGPD**	Dados de adotantes e da lista de pessoas não aptas devem ser restritos e protegidos contra acesso indevido.	**Alta**
RNF08	**Proteção de Tokens**	Tokens de acesso e refresh tokens das APIs da Google devem ser salvos criptografados no banco.	**Alta**
RNF09	**Revogação de Acesso**	A desativação de uma usuária na whitelist deve bloquear seu acesso no mesmo instante.	**Alta**
RNF10	**Design Mobile-First**	A interface deve ser totalmente responsiva e otimizada para smartphones a partir de 360px de largura.	**Alta**
RNF11	**Agilidade de Cadastro**	A interface deve permitir que o cadastro completo de um animal seja feito em até 3 minutos.	**Média**
RNF12	**Acessibilidade Visual**	Atender contraste mínimo de 4.5:1 (WCAG 2.1 AA) e tamanho de fonte legível (mínimo 16px para leitura).	**Média**
RNF13	**Linguagem Direta**	Utilizar textos e botões em português claro, isentos de termos e jargões técnicos de TI.	**Alta**
RNF14	**Disponibilidade (Uptime)**	O sistema web deve manter disponibilidade de serviço mínima de 99,0% ao mês.	**Alta**
RNF15	**Backup Automatizado**	Realizar backup diário do banco de dados com retenção de 30 dias e tempo de restauração < 2 horas.	**Alta**
RNF16	**Arquitetura Modular**	Código em Python/Flask estruturado de forma modular (Blueprints) e versionado via Git.	**Média**

5. REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

Abaixo estão mapeadas as **16 Regras de Negócio (RN01 a RN16)** que definem as restrições e condições operacionais invioláveis do sistema.

ID	Regra de Negócio	Condição / Restrição Operacional Inviolável
RN01	**Estado Inicial Obrigatório**	Todo cão recém-cadastrado entra no sistema obrigatoriamente com a situação 'em acolhimento' e data do dia.
RN02	**Máquina de Estados de Status**	A alteração de situação do animal deve seguir estritamente os status válidos do sistema.
RN03	**Proibição de Exclusão Física**	É proibida a exclusão física de registros de animais, prontuários ou vacinas do banco de dados.
RN04	**Obrigatoriedade em Adoções**	A transição do status para 'adotado' exige obrigatoriamente o preenchimento de nome, telefone e data do adotante.
RN05	**Imutabilidade de Finalizados**	Animais com status 'adotado' ou 'óbito' têm seus prontuários e cadastros congelados para edições operacionais.
RN06	**Manutenção Indefinida de Histórico**	O histórico completo do animal permanece acessível para consulta por tempo indeterminado pós-adoção.
RN07	**Adoção de Animais Idosos**	Animais com a flag 'idoso' podem ser disponibilizados normalmente para adoção sem bloqueios.
RN08	**Condição para Prescrição**	Medicações ativas só podem ser prescritas para cães nos status 'em acolhimento', 'em tratamento' ou 'lar temporário'.
RN09	**Janela de Validade da Medicação**	Uma medicação é considerada ativa enquanto a data atual estiver compreendida entre a data inicial e final prescritas.
RN10	**Sincronização com Google Agenda**	Cadastros ou alterações de medicações ativas refletem e criam lembretes automaticamente no Google Agenda.
RN11	**Contingência via Arquivo .ics**	O sistema deve disponibilizar download do lembrete em formato .ics caso a API do Google esteja indisponível.
RN12	**Whitelist Fechada de Acesso**	O acesso é restrito exclusivamente a contas Google cujo e-mail esteja previamente cadastrado na whitelist.
RN13	**Atribuição da Admin Inicial**	O primeiro e-mail autorizado inserido durante a instalação do sistema recebe o perfil Administradora.
RN14	**Efeito Imediato de Bloqueio**	Ao marcar uma usuária como 'desativada' na whitelist, seu acesso é revogado imediatamente na próxima requisição.
RN15	**Sigilo da Lista de Não Aptos**	A lista de pessoas impedidas de adotar é sigilosa e acessível única e exclusivamente pela Administradora.
RN16	**Trilha Inviolável de Auditoria**	Toda inclusão, alteração ou desativação lógica gera registro imutável no log contendo usuária, data e hora.

Aprovação do Documento de Requisitos:
Este documento consolida integralmente as necessidades operacionais da ONG GAPAR e atende aos requisitos formais da norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018. O aceite deste documento autoriza o início do desenvolvimento da Sprint 1.